INTRODUCTION TO LINEAR ALGEBRA

Jaehaerys Wang

2026 年 3 月 6 日

目录

1 Chapter 1: Introduction to Vectors **3**

1.1 向量与线性组合 (Vectors and Linear Combinations) 3

1.2 长度与点积 (Lengths and Dot Products) 3

1.3 矩阵 (Matrices) 4

1 Chapter 1: Introduction to Vectors

向量引论

本章主要为整个线性代数奠定了基础，其核心围绕向量的两个基本操作展开，并将其延伸到矩阵。

1. 向量与线性组合 (Vectors and Linear Combinations)
2. 长度与点积 (Lengths and Dot Products)
3. 矩阵 (Matrices)

1.1 向量与线性组合 (Vectors and Linear Combinations)

代数与几何表示：向量不仅可以通过数字(分量)进行按位加减和标量乘法，也可以在几何上表示为带有方向和长度的箭头，向量加法可以通过“首尾相接”的平行四边形法则来可视化。

线性组合的空间：对于三维空间中的三个向量 u, v, w 及其所有可能的线性组合 $cu + dv + ew$：

1. 所有的组合 cu 通常会填满一条穿过原点 $(0, 0, 0)$ 的**直线**。
2. 所有的组合 $cu + dv$ 通常会填满一个穿过原点的**平面**。
3. 所有的组合 $cu + dv + ew$ 通常会填满整个**三维空间**(除非第三个向量恰好落在前两个向量构成的平面内)。

线性代数的核心基础：线性代数的核心在于向量的两种基本运算：向量加法($v+w$)和标量乘法(用数字乘以向量，如 cv 和 dw)。将这两种操作结合起来，就产生了线性代数中最重要的概念——**线性组合(Linear Combination)**，即 $cv+dw$。

1.2 长度与点积 (Lengths and Dot Products)

点积(Dot Product)：两个向量的点积 $v \cdot w$ 是对应分量相乘后的总和($v_1w_1 + v_2w_2 + \dots$)。

垂直(Perpendicular)|正交(Orthogonal)：当且仅当两个向量的点积为零($v \cdot w = 0$)时，这两个向量是垂直(正交)的，它们之间的夹角为90度。

长度(Length)与单位向量(Unit Vector)：向量 v 的长度 $\|v\|$ 是其自身点积的

平方根，即 $\|v\| = \sqrt{v \cdot v}$。将任何非零向量除以它的长度($u = v/\|v\|$)，就能得到一个长度为 1 的单位向量。

夹角与余弦公式：点积可以揭示两个向量之间的夹角 θ。对于任何非零向量，余弦公式为 $\cos\theta = \frac{v \cdot w}{\|v\|\|w\|}$。

重要不等式：

- **施瓦茨不等式(Schwarz inequality)**：$|v \cdot w| \leq \|v\|\|w\|$。
- **三角不等式(Triangle inequality)**：$\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|$(两边之和大于等于第三边)。

1.3 矩阵 (Matrices)

矩阵(Matrix)：矩阵是一个由数字排列成的矩形阵列，通常用大写字母(如 A)表示。矩阵的每一行和每一列都可以看作一个向量。

矩阵与向量的乘法：矩阵 A 乘以向量 x(即 Ax)的结果是一个新的向量，这个新向量是**矩阵 A 各列的线性组合**，其中向量 x 的分量($x_1, x_2, \ldots$)正是该线性组合的系数。

线性方程组(Linear Equations)：求解方程组 $Ax = b$ 实际上是一个逆向问题：寻找矩阵 A 列向量的一种线性组合，使其结果恰好等于目标向量 b。

独立与相关(Independence and Dependence)：矩阵列向量的线性关系决定了方程组的解的性质：

- **线性无关(Independent)**：如果列向量不在同一个平面内，除了全零组合($0u + 0v + 0w = 0$)外，没有任何组合能产生零向量 $b = 0$。此时矩阵可逆，$Ax = 0$ 只有唯一解。
- **线性相关(Dependent)**：如果列向量共面，则存在非零的组合能够产生零向量。此时矩阵是奇异的(Singular)，$Ax = 0$ 有无数个解。